ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 8)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0008

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 1)$. **B.** $(-\infty; -1)$.

C. $(1; +\infty)$. **D.** $(0; 2)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x = -1$. **B.** $x = 5$.

C. $x = 2$. **D.** $x = -15$.

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 5$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

A. 5. **B.** 3.

C. 7. **D.** 1.

Câu 4: Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x-3}{x-1}$ lần lượt có phương trình là

A. $x = 2$ và $y = 1$. **B.** $x = -1$ và $y = 2$.

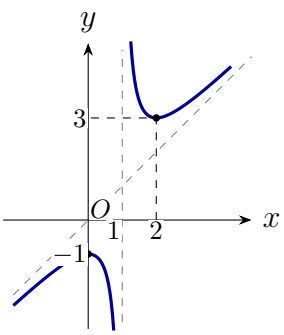
C. $x = 1$ và $y = -3$. **D.** $x = 1$ và $y = 2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$ có phương trình là

A. $y = x - 1$. **B.** $y = x + 2$.

C. $y = x + 1$. **D.** $y = 2x + 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x + 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 + 1}{x - 1}$.

Câu 7: Số lượng sản phẩm bán ra của một công ty phụ thuộc vào giá bán p (nghìn đồng) theo công thức $D(p) = 1200 - 20p$ với $10 \leq p \leq 50$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm là $R(p) = p \cdot D(p) = 1200p - 20p^2$. Để doanh thu đạt giá trị lớn nhất thì giá bán p bằng bao nhiêu nghìn đồng?

A. 25. **B.** 30.

C. 35. **D.** 40.

Câu 8: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tổng ba vectơ $\vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BB'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{BD}$. **B.** $\vec{AC'}$.

C. $\vec{B'D}$. **D.** $\vec{BD'}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-3)$ và $B(3;-4;1)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $(2;-1;-1)$. **B.** $(4;-2;-2)$.

C. $(1;-3;2)$. **D.** $(-2;1;1)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2;-1;3)$ và $\vec{b} = (-1;2;1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$ là

A. $(4;-7;7)$. **B.** $(8;1;11)$.

C. $(8;-7;7)$. **D.** $(4;-1;7)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1;-2;2)$ và $\vec{v} = (3;1;-2)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. -1. **B.** -3.

C. 3. **D.** -5.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;-1)$ và $B(0;3;-2)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. $\sqrt{13}$. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B. Độ dài đoạn thẳng AB bằng $2\sqrt{5}$.

Câu 2: Một công ty công nghệ sản xuất một thiết bị thông minh với số lượng x nghìn thiết bị trong một tháng ($0 < x \leq 50$). Tổng chi phí sản xuất (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 40x^2 + 600x + 1000$. Doanh thu từ việc bán thiết bị (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 1500x - 10x^2$. Lợi nhuận của công ty là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định ban đầu của công ty (khi chưa sản xuất thiết bị nào) là 1000 triệu đồng.

b) Doanh thu của công ty khi bán được 20 nghìn thiết bị là 26000 triệu đồng.

c) Hàm lợi nhuận của công ty theo số lượng x là $P(x) = -x^3 + 30x^2 + 900x - 1000$.

d) Doanh nghiệp đạt lợi nhuận lớn nhất trong tháng khi sản xuất 25 nghìn thiết bị.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;2)$, $B(2;2;1)$ và $C(-1;2;4)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (1;2;-1)$.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(\frac{2}{3};\frac{4}{3};\frac{7}{3}\right)$.

c) Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, suy ra tam giác ABC vuông tại A.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(-2;0;3)$.

Câu 4: Một chùm đèn trang trí nghệ thuật có trọng lượng $P = 150$ N được treo vào trần nhà bằng ba sợi dây cáp mảnh, không dãn, có độ dài bằng nhau. Ba đầu dây trên trần nhà được cố định tại ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác đều nằm trên mặt phẳng nằm ngang, và cùng được buộc vào móc treo chùm đèn tại điểm O. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc tại O, tia Oz hướng thẳng đứng lên trần nhà (ngược hướng với trọng lực). Khi đó trọng lực tác dụng lên chùm đèn là $\vec{P} = (0;0;-150)$ (đơn vị: N). Lực căng của ba sợi dây tác dụng lên móc treo O lần lượt là $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$. Biết rằng ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ có độ lớn bằng nhau $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = |\vec{F_3}| = F$, cùng tạo với phương thẳng đứng (trục Oz) một góc $60°$, và hình chiếu của ba lực lên mặt phẳng nằm ngang Oxy đôi một hợp với nhau một góc $120°$.

a) Vì chùm đèn ở trạng thái cân bằng nên ta có hệ thức $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

b) Hợp lực của ba lực căng dây $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$ có phương thẳng đứng hướng lên, cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz.

c) Độ lớn của mỗi lực căng dây là $F = 100$ N.

d) Góc tạo bởi mỗi sợi dây cáp và mặt phẳng nằm ngang của trần nhà bằng $60°$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Tìm số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - (m-1)x^2 + (m+5)x - 2026$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các đỉnh $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;3)$ và $A'(4;2;1)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính tổng $S = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

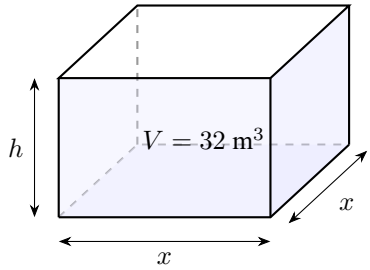
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 1}{x - 1}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-8; 8]$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung?

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) A và B đang bay thử nghiệm. Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của drone A là $A(t; 6; 7)$ và vị trí của drone B là $B(3t; 2t; t + 1)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

Trả lời: ☐☐☐☐

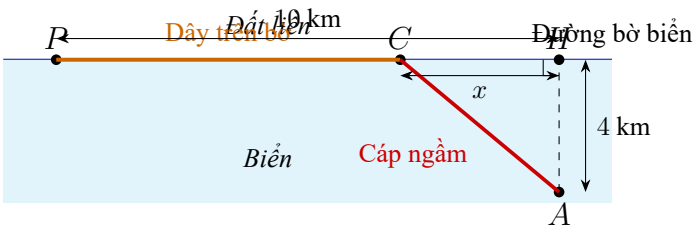
Câu 5: Người ta muốn làm một chiếc bể chứa nước bằng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 32 m^3. Đáy bể là hình vuông có cạnh bằng x m, chiều cao của bể là h m (hình vẽ minh họa). Để tiết kiệm vật liệu nhất, diện tích toàn phần (không nắp) của bể phải đạt giá trị nhỏ nhất. Hỏi diện tích toàn phần nhỏ nhất của bể bằng bao nhiêu mét vuông?



Hình minh họa bể nước không nắp.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một nhà máy phát điện P nằm trên bờ biển thẳng cần truyền tải điện đến một trạm biến áp trên một hòn đảo A. Khoảng cách từ đảo A đến bờ biển là $AH = 4$ km (H là hình chiếu vuông góc của A lên đường bờ biển thẳng). Khoảng cách từ nhà máy P đến điểm H dọc theo bờ biển là $PH = 10$ km. Người ta dự định kéo đường dây điện gồm hai đoạn: đoạn dây trên bờ chạy dọc theo bờ biển từ P đến điểm C (với C nằm giữa P và H), và đoạn cáp ngầm đi dưới biển nối từ C đến đảo A (hình vẽ minh họa). Biết chi phí lắp đặt mỗi kilômét đường dây trên bờ là 30 triệu đồng, chi phí lắp đặt mỗi kilômét cáp ngầm dưới biển là 50 triệu đồng. Tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường dây điện bằng bao nhiêu triệu đồng?



Sơ đồ phương án kéo đường dây điện.

Trả lời: ☐☐☐☐

———— HẾT ————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	B	D	C	A	B	D	A	C	B	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	6	11	9	6	48	460

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1. Chọn A.

Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x + 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1)$. Ta có $y' > 0 \iff x^2 - 1 < 0 \iff -1 < x < 1$. Do đó, hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Câu 2. Chọn C.

Hàm số đã cho là $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2)$. $y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 2$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = 12x - 6$. Tại $x = 2$: $y''(2) = 12(2) - 6 = 18 > 0 \implies x = 2$ là điểm cực tiểu của hàm số.

Câu 3. Chọn B.

Hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 5$ liên tục trên $[0; 2]$. Đạo hàm: $f'(x) = 3x^2 - 3$. $f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = 1$ (do $x \in [0; 2]$). Tính các giá trị tại các điểm biên và điểm dừng: $f(0) = 5$; $f(1) = 1 - 3 + 5 = 3$; $f(2) = 8 - 6 + 5 = 7$. Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3 (đạt tại $x = 1$).

Câu 4. Chọn D.

Hàm số $y = \dfrac{2x - 3}{x - 1}$. Vì $\lim_{x \to 1^+} \dfrac{2x - 3}{x - 1} = -\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$. Vì $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{2x - 3}{x - 1} = 2$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 2$.

Câu 5. Chọn C.

Ta thực hiện phép chia đa thức: $x^2+2x-1 = x(x+1)+(x+1)-2 = (x+1)^2-2$. Suy ra $y = x+1-\dfrac{2}{x+1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[y-(x+1)] = \lim_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{2}{x+1}\right) = 0$ nên đường thẳng $y = x+1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 6. Chọn A.

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận xiên là $y = x$. Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0;-1)$, đạt cực đại tại $(0;-1)$ và cực tiểu tại $(2;3)$. Xét hàm số ở phương án A: $y = \dfrac{x^2-x+1}{x-1} = x+\dfrac{1}{x-1}$. - Tiệm cận đứng: $x = 1$; tiệm cận xiên: $y = x$. - Điểm cắt trục tung: $x = 0 \implies y = -1$. - $y' = 1-\dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. - Cực đại tại $(0;-1)$ và cực tiểu tại $(2;3)$. Vậy đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x^2-x+1}{x-1}$.

Câu 7. Chọn B.

Hàm doanh thu $R(p) = 1200p-20p^2$ với $10 \le p \le 50$. Đạo hàm: $R'(p) = 1200-40p$. $R'(p) = 0 \iff p = 30 \in [10;50]$. Vì hệ số $a = -20 < 0$ nên hàm số $R(p)$ đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh parabol $p = 30$. Vậy để doanh thu lớn nhất thì giá bán là 30 nghìn đồng.

Câu 8. Chọn D.

Áp dụng quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$: $\vec{BA}+\vec{BC} = \vec{BD}$. Tiếp tục áp dụng quy tắc hình bình hành cho mặt phẳng $(BDD'B')$: $\vec{BD}+\vec{BB'} = \vec{BD'}$. Do đó, theo quy tắc hình hộp: $\vec{BA}+\vec{BC}+\vec{BB'} = \vec{BD'}$.

Câu 9. Chọn A.

Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là: $x_M = \dfrac{x_A+x_B}{2} = \dfrac{1+3}{2} = 2$, $y_M = \dfrac{y_A+y_B}{2} = \dfrac{2+(-4)}{2} = -1$, $z_M = \dfrac{z_A+z_B}{2} = \dfrac{-3+1}{2} = -1$. Vậy $M(2;-1;-1)$.

Câu 10. Chọn C.

Ta có $3\vec{a} = 3(2;-1;3) = (6;-3;9)$ và $2\vec{b} = 2(-1;2;1) = (-2;4;2)$. Suy ra $\vec{u} = 3\vec{a}-2\vec{b} = (6-(-2);-3-4;9-2) = (8;-7;7)$.

Câu 11. Chọn B.

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là: $\vec{u}\cdot\vec{v} = 1\cdot 3+(-2)\cdot 1+2\cdot(-2) = 3-2-4 = -3$.

Câu 12. Chọn D.

Ta có $\vec{AB} = (0-2;3-1;-2-(-1)) = (-2;2;-1)$.
Độ dài đoạn thẳng AB là: $AB = \sqrt{(-2)^2+2^2+(-1)^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3$.

PHẦN II

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

Câu 1: Đúng. Hàm số xác định khi và chỉ khi mẫu số khác 0, tức $x - 2 \neq 0 \iff x \neq 2$. Do đó $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Câu 2: Đúng. Ta có $f'(x) = \dfrac{(2x-4)(x-2) - (x^2 - 4x + 5)}{(x-2)^2} = \dfrac{2(x-2)^2 - (x^2 - 4x + 5)}{(x-2)^2} = \dfrac{2x^2 - 8x + 8 - x^2 + 4x - 5}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$.

Câu 3: Sai. Phép chia đa thức cho ta $f(x) = x - 2 + \dfrac{1}{x-2}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x-2)] = 0$ nên đường tiệm cận xiên là $y = x - 2$, chứ không phải $y = x + 2$.

Câu 4: Đúng. Phương trình $f'(x) = 0 \iff x^2 - 4x + 3 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$. Với $x = 1 \implies y = -2$, ta được điểm cực đại $A(1; -2)$. Với $x = 3 \implies y = 2$, ta được điểm cực tiểu $B(3; 2)$. Độ dài $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (2-(-2))^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Câu 2.

Cho $C(x) = x^3 - 40x^2 + 600x + 1000$ và $R(x) = 1500x - 10x^2$ với $0 < x \leq 50$.

Câu 1: Đúng. Khi $x = 0$, chi phí cố định là $C(0) = 1000$ triệu đồng.

Câu 2: Đúng. Khi bán được 20 nghìn thiết bị ($x = 20$), doanh thu là: $R(20) = 1500(20) - 10(20^2) = 30000 - 4000 = 26000$ triệu đồng.

Câu 3: Đúng. Hàm lợi nhuận: $P(x) = R(x) - C(x) = (1500x - 10x^2) - (x^3 - 40x^2 + 600x + 1000) = -x^3 + 30x^2 + 900x - 1000$.

Câu 4: Sai. Ta tính $P'(x) = -3x^2 + 60x + 900 = -3(x^2 - 20x - 300) = -3(x - 30)(x + 10)$. Trên khoảng $(0; 50]$, $P'(x) = 0 \iff x = 30$. Bảng biến thiên cho thấy hàm số $P(x)$ đồng biến trên $(0; 30)$ và nghịch biến trên $(30; 50)$. Do đó lợi nhuận lớn nhất đạt được khi công ty sản xuất 30 nghìn thiết bị, không phải 25 nghìn thiết bị.

Câu 3.

Cho $A(1; 0; 2)$, $B(2; 2; 1)$ và $C(-1; 2; 4)$.

Câu 1: Đúng. Ta có $\vec{AB} = (2-1; 2-0; 1-2) = (1; 2; -1)$.

Câu 2: Đúng. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là: $x_G = \dfrac{1 + 2 - 1}{3} = \dfrac{2}{3}$, $y_G = \dfrac{0 + 2 + 2}{3} = \dfrac{4}{3}$, $z_G = \dfrac{2 + 1 + 4}{3} = \dfrac{7}{3}$. Vậy $G\left(\dfrac{2}{3}; \dfrac{4}{3}; \dfrac{7}{3}\right)$.

Câu 3: Đúng. Ta có $\vec{AC} = (-1-1; 2-0; 4-2) = (-2; 2; 2)$. Tích vô hướng: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 = -2 + 4 - 2 = 0$. Do đó $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, suy ra tam giác ABC vuông tại A.

Câu 4: Sai. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AD} = \vec{BC}$. Ta có $\vec{BC} = (-1-2; 2-2; 4-1) = (-3; 0; 3)$. Gọi $D(x_D; y_D; z_D) \implies \vec{AD} = (x_D - 1; y_D; z_D - 2)$. $\vec{AD} = \vec{BC} \iff \begin{cases} x_D - 1 = -3 \\ y_D = 0 \\ z_D - 2 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x_D = -2 \\ y_D = 0 \\ z_D = 5 \end{cases}$. Vậy tọa độ đỉnh D phải là $D(-2; 0; 5)$, không phải $D(-2; 0; 3)$.

Câu 4.

Chùm đèn có trọng lượng $P = 150$ N, treo bởi 3 sợi dây cân bằng.

Câu 1: **Đúng.** Theo định luật I Newton, khi vật ở trạng thái cân bằng thì tổng các lực tác dụng lên vật bằng vectơ không: $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

Câu 2: **Đúng.** Do tính chất đối xứng của ba điểm treo A, B, C tạo thành tam giác đều và ba lực cùng tạo góc 60° với phương thẳng đứng, các thành phần nằm ngang của ba lực triệt tiêu lẫn nhau từng đôi một: tổng hình chiếu lên mặt phẳng Oxy bằng $\vec{0}$. Do đó hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$ có phương thẳng đứng, hướng lên trên, cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz.

Câu 3: **Đúng.** Chiếu phương trình cân bằng lên trục Oz theo chiều hướng lên: $|\vec{F_1}|\cos 60^\circ + |\vec{F_2}|\cos 60^\circ + |\vec{F_3}|\cos 60^\circ - P = 0$. Vì ba lực căng có cùng độ lớn F nên: $3F\cos 60^\circ = 150 \iff 3F \cdot 0{,}5 = 150 \iff 1{,}5F = 150 \iff F = 100$ N.

Câu 4: **Sai.** Vì mỗi sợi dây cáp tạo với phương thẳng đứng (trục Oz) một góc 60°, mà trần nhà là mặt phẳng nằm ngang vuông góc với phương thẳng đứng, nên góc tạo bởi mỗi sợi dây cáp và mặt phẳng trần nhà là $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$, chứ không phải 60°.

PHẦN III

Câu 1. Đáp án: 6.

Hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-(m-1)x^2+(m+5)x-2026$. Tập xác định $D=\mathbb{R}$. Đạo hàm: $y'=x^2-2(m-1)x+(m+5)$. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \iff y'\geq 0, \forall x\in\mathbb{R}$. Vì hệ số $a=1>0$, điều này tương đương với: $\Delta'\leq 0 \iff (m-1)^2-(m+5)\leq 0 \iff m^2-2m+1-m-5\leq 0 \iff m^2-3m-4\leq 0$. Giải bất phương trình: $-1\leq m\leq 4$. Do $m\in[-10;10]$ và $m\in\mathbb{Z}$, ta có các giá trị: $m\in\{-1;0;1;2;3;4\}$. Vậy có tất cả 6 giá trị nguyên thỏa mãn.

Câu 2. Đáp án: 11.

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình hộp ta có: $\vec{AC'}=\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'}$. Với $A(1;0;1), B(2;1;2), D(1;-1;3), A'(4;2;1)$: $\vec{AB}=(2-1;1-0;2-1)=(1;1;1)$. $\vec{AD}=(1-1;-1-0;3-1)=(0;-1;2)$. $\vec{AA'}=(4-1;2-0;1-1)=(3;2;0)$. Suy ra $\vec{AC'}=(1+0+3;1-1+2;1+2+0)=(4;2;3)$. Tọa độ đỉnh C' thỏa mãn $\vec{AC'}=C'-A \implies C'=A+\vec{AC'}=(1+4;0+2;1+3)=(5;2;4)$. Vậy $x=5, y=2, z=4 \implies S=x+y+z=5+2+4=11$.

Câu 3. Đáp án: 9.

Hàm số $y=\dfrac{x^2+mx+1}{x-1}$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Đạo hàm:

$$y'=\frac{(2x+m)(x-1)-(x^2+mx+1)}{(x-1)^2}=\frac{x^2-2x-(m+1)}{(x-1)^2}.$$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình $g(x)=x^2-2x-(m+1)=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 khác 1 thỏa mãn $x_1<0<x_2$. Điều này tương đương với: $\begin{cases}\Delta'=1+(m+1)>0\\ g(1)=1^2-2(1)-(m+1)\neq 0\\ x_1x_2=-(m+1)<0\end{cases} \iff \begin{cases}m+2>0\\ -m-2\neq 0\\ m+1>0\end{cases} \iff m>-1$. Với $m\in[-8;8]$ và $m\in\mathbb{Z}$, ta có $m\in\{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Số giá trị nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán là 9.

Câu 4. Đáp án: 6.

Vị trí của drone A và drone B tại thời điểm t giây lần lượt là $A(t;6;7)$ và $B(3t;2t;t+1)$. Vectơ nối vị trí hai drone là: $\vec{AB}=(3t-t;2t-6;t+1-7)=(2t;2t-6;t-6)$. Bình phương khoảng cách giữa hai drone là: $d^2(t)=(2t)^2+(2t-6)^2+(t-6)^2=4t^2+(4t^2-24t+36)+(t^2-12t+36)=9t^2-36t+72=9(t^2-4t+4)+72-36=9(t-2)^2+36$. Vì $(t-2)^2\geq 0$ với mọi $t\geq 0$ nên $d^2(t)\geq 36 \implies d(t)\geq\sqrt{36}=6$ m. Dấu bằng xảy ra khi $t=2$ giây. Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng 6 m.

Câu 5. Đáp án: 48.

Gọi x (m) là độ dài cạnh đáy hình vuông ($x>0$) và h (m) là chiều cao của chiếc bể ($h>0$). Thể tích của chiếc bể là $V=x^2h=32 \implies h=\dfrac{32}{x^2}$. Chiếc bể không có nắp nên diện tích toàn phần của bể là tổng diện tích của đáy và bốn mặt bên: $S(x)=S_{\text{đáy}}+S_{xq}=x^2+4xh=x^2+4x\cdot\dfrac{32}{x^2}=x^2+\dfrac{128}{x}\quad(x>0)$. Xét hàm số $S(x)=x^2+\dfrac{128}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$: Đạo hàm: $S'(x)=2x-\dfrac{128}{x^2}=\dfrac{2(x^3-64)}{x^2}$. $S'(x)=0 \iff x^3=64 \iff x=4$ m. Bảng biến thiên:

x	0		4		$+\infty$
$S'(x)$		$-$	0	$+$	
$S(x)$	$+\infty$	$\searrow$	48	$\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 4$ m. Khi đó diện tích toàn phần nhỏ nhất của chiếc bể là: $S_{\min} = S(4) = 4^2 + \dfrac{128}{4} = 16 + 32 = 48$ m^2.

Câu 6. Đáp án: 460.

Đặt khoảng cách $HC = x$ (km) với $0 \le x \le 10$. Khi đó: Độ dài đoạn dây kéo trên bờ biển là $PC = PH - HC = 10 - x$ (km). Tam giác AHC vuông tại H nên độ dài đoạn cáp ngầm dưới biển là: $AC = \sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{4^2 + x^2} = \sqrt{16 + x^2}$ (km). Tổng chi phí lắp đặt toàn bộ đường dây điện (tính bằng triệu đồng) là: $T(x) = 30 \cdot PC + 50 \cdot AC = 30(10 - x) + 50\sqrt{16 + x^2} = 300 - 30x + 50\sqrt{16 + x^2}$. Xét hàm số $T(x)$ trên đoạn $[0; 10]$: Đạo hàm: $T'(x) = -30 + 50 \cdot \dfrac{x}{\sqrt{16 + x^2}} = \dfrac{50x - 30\sqrt{16 + x^2}}{\sqrt{16 + x^2}}$. Cho $T'(x) = 0 \iff 50x = 30\sqrt{16 + x^2} \iff 5x = 3\sqrt{16 + x^2} \iff 25x^2 = 9(16 + x^2) \iff 16x^2 = 144 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ (km) (do $x \ge 0$). Tính giá trị của chi phí tại các điểm: $T(0) = 300 - 0 + 50\sqrt{16} = 300 + 200 = 500$ triệu đồng. $T(3) = 30(10 - 3) + 50\sqrt{16 + 9} = 30 \cdot 7 + 50 \cdot 5 = 210 + 250 = 460$ triệu đồng. $T(10) = 30(0) + 50\sqrt{16 + 100} = 50\sqrt{116} \approx 538{,}5$ triệu đồng. Do đó, chi phí nhỏ nhất là 460 triệu đồng, đạt được khi chọn điểm C cách H một đoạn $x = 3$ km.